

NOM et PRENOM : RAMIARISON Alpha Elio

IM : 038125

MYSQL(BD_AIR_MAROC)

Base de données : BD_AIR_MAROC

- PILOTE (NUMPIL, NOMPIL, VILLE, SALAIRE)
- AVION (NUMAV, NOMAV, CAPACITE, VILLE)
- VOL (NUMVOL, #NUMPIL, #NUMAV, VILLE_DEP, VILLE_ARR, H_DEP, H_ARR)

1. Donnez la liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > 350;
```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
102	AirbusA320	400	Casablanca
103	Boeing747	500	Marrakech
106	Boeing777	450	Casablanca
109	Boeing787	420	Tanger
110	AirbusA321	380	Oujda
116	AirbusA340	370	Tanger
119	AirbusA350	480	Casablanca
120	Boeing777X	550	Marrakech

8 row(s) in set (0.001 sec)

2. Quels sont les numéros et noms des avions localisés à Marrakech ?

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech';
```

NUMAV	NOMAV
101	Boeing737
103	Boeing747
111	Boeing737MAX
120	Boeing777X

4 row(s) in set (0.001 sec)

3. Quels sont les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols ?

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT NUMPIL, VILLE_DEP FROM VOL;
```

NUMPIL	VILLE_DEP
2	Marrakech
10	Marrakech
4	Meknes
5	Rabat
6	Fes
7	Agadir
8	Oujda
9	Tanger
1	Meknes
11	Casablanca
12	Rabat
13	Fes
14	Agadir
15	Marrakech
16	Oujda
17	Tanger
18	Fes
19	Casablanca
20	Rabat

```
19 row(s) in set (0.001 sec)
```

4. Donnez toutes les informations sur les pilotes de la compagnie.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM PILOTE;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Rachid	Marrakech	25000.00
2	Fatima	Meknes	22000.00
3	Khalid	Casablanca	23000.00
4	Nadia	Marrakech	14000.00
5	Tarik	Rabat	20000.00
6	Leila	Fes	17000.00
7	Yassir	Agadir	21000.00
8	Samira	Oujda	16000.00
9	Amine	Tanger	24000.00
10	Kenza	Meknes	19000.00
11	Driss	Casablanca	24000.00
12	Hind	Rabat	15000.00
13	Saad	Fes	26000.00
14	Rim	Agadir	17500.00
15	Mehdi	Marrakech	19500.00
16	Siham	Oujda	18500.00
17	Kamal	Tanger	20500.00
18	Zineb	Fes	22500.00
19	Fouad	Casablanca	21000.00
20	Ghita	Rabat	15500.00
21	Test1	Rabat	15000.00
22	Test2	Agadir	18000.00

```
22 row(s) in set (0.001 sec)
```

5. Quel est le nom des pilotes domiciliés à Meknès dont le salaire est-il supérieur à 20000 DH ?

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT NOMPIL FROM PILOTE
-> WHERE VILLE = 'Meknes' AND SALAIRE > 20000;
```

NOMPIL
Fatima

```
1 row(s) in set (0.001 sec)
```

6. Quels sont les avions (numéro et nom) localisés à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers ?

```
MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION
-> WHERE VILLE = 'Marrakech' OR CAPACITE < 350;
```

NUMAV	NOMAV
101	Boeing737
103	Boeing747
104	ATR72
105	Embraer190
108	ATR42
111	Boeing737MAX
112	AirbusA319
113	CRJ900
114	Dash8
115	Boeing767
117	Boeing757
118	Embraer175
120	Boeing777X

13 row(s) in set (0.001 sec)

7. Quels sont les numéros des pilotes qui ne sont pas en service ?

```
MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT NUMPIL FROM PILOTE
-> WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

NUMPIL
3
21
22

3 row(s) in set (0.001 sec)

8. Donnez le numéro des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès ?

```
MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT NUMVOL FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> WHERE V.VILLE_DEP = 'Marrakech' AND P.VILLE = 'Meknes';
```

NUMVOL
1
3

2 row(s) in set (0.001 sec)

9. Quels sont les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech ?

```
MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT * FROM VOL V
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV
-> WHERE A.VILLE <> 'Marrakech';
```

NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR	NOMAV	CAPACITE	VILLE
1	2	102	Marrakech	Paris	10:00	14:00	AirbusA320	400	Casablanca
2	2	106	Casablanca	Lyon	07:30	11:30	Boeing777	450	Casablanca
3	10	109	Marrakech	Dubai	09:00	18:00	Boeing787	420	Tanger
4	5	104	Meknes	Tunis	08:00	10:00	ATR72	70	Fes
5	5	105	Rabat	Madrid	07:00	10:00	Embraer190	100	Rabat
6	6	106	Fes	Rome	13:00	16:00	Boeing777	450	Casablanca
7	7	110	Agadir	Berlin	06:00	11:00	AirbusA321	380	Oujda
8	8	108	Oujda	Alger	14:00	16:00	ATR42	50	Oujda
9	9	109	Tanger	Lisbonne	15:00	17:00	Boeing787	420	Tanger
10	1	110	Meknes	Istanbul	11:00	16:00	AirbusA321	380	Oujda
11	11	112	Casablanca	New York	20:00	02:00	AirbusA319	140	Casablanca
12	12	112	Rabat	Bruxelles	10:30	14:30	AirbusA319	140	Casablanca
13	13	113	Fes	Doha	09:30	18:30	CRJ900	90	Rabat
14	14	115	Agadir	Amsterdam	08:15	13:15	Boeing767	250	Agadir
15	15	115	Marrakech	Londres	12:45	16:45	Boeing767	250	Agadir
16	16	116	Oujda	Paris	07:30	11:30	AirbusA340	370	Tanger
17	17	117	Tanger	Milan	13:20	16:20	Boeing757	210	Oujda
18	18	118	Fes	Barcelone	09:10	12:10	Embraer175	80	Fes
19	19	119	Casablanca	Tokyo	20:00	10:00	AirbusA350	480	Casablanca
20	20	102	Rabat	Dubai	08:00	00:00	AirbusA320	400	Casablanca
21	1	102	Guelmim	Casablanca	06:00	07:00	AirbusA320	400	Casablanca

21 row(s) in set (0.001 sec)

10. Quelles sont les villes desservies à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmim ?

```

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT V2.VILLE_ARR
-> FROM VOL V1
-> JOIN VOL V2 ON V1.VILLE_ARR = V2.VILLE_DEP
-> WHERE V1.VILLE_DEP = 'Guelmim';

```

VILLE_ARR
Lyon
Madrid
New York
Bruxelles
Tokyo
Dubai

6 row(s) in set (0.001 sec)

11. Donner les noms des pilotes ainsi que les numéros des vols qu'ils assurent.

```

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT P.NOMPIL, P.NUMPIL
-> FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;

```

NOMPIL	NUMPIL
Fatima	1
Fatima	2
Kenza	3
Nadia	4
Tarik	5
Leila	6
Yassir	7
Samira	8
Amine	9
Rachid	10
Driss	11
Hind	12
Saad	13
Rim	14
Mehdi	15
Siham	16
Kamal	17
Zineb	18
Fouad	19
Ghita	20
Rachid	21
Fatima	22

22 row(s) in set (0.001 sec)

12. Donner les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent.


```

MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT P.NOMPIL, A.NOMAV
-> FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;

```

NOMPIL	NOMAV
Fatima	AirbusA320
Fatima	Boeing777
Kenza	Boeing787
Nadia	ATR72
Tarik	Embraer190
Leila	Boeing777
Yassir	AirbusA321
Samira	ATR42
Amine	Boeing787
Rachid	AirbusA321
Driss	AirbusA319
Hind	AirbusA319
Saad	CRJ900
Rim	Boeing767
Mehdi	Boeing767
Siham	AirbusA340
Kamal	Boeing757
Zineb	Embraer175
Fouad	AirbusA350
Ghita	AirbusA320
Rachid	AirbusA320
Fatima	Boeing747

```

22 row(s) in set (0.001 sec)

```

13. Donner les vols (numéro, ville départ, ville arrivée) avec le nom du pilote.

```

MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT NUMVOL, VILLE_DEP, VILLE_ARR, NOMPIL
-> FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL;

```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	NOMPIL
1	Marrakech	Paris	Fatima
2	Casablanca	Lyon	Fatima
3	Marrakech	Dubai	Kenza
4	Meknes	Tunis	Nadia
5	Rabat	Madrid	Tarik
6	Fes	Rome	Leila
7	Agadir	Berlin	Yassir
8	Oujda	Alger	Samira
9	Tanger	Lisbonne	Amine
10	Meknes	Istanbul	Rachid
11	Casablanca	New York	Driss
12	Rabat	Bruxelles	Hind
13	Fes	Doha	Saad
14	Agadir	Amsterdam	Rim
15	Marrakech	Londres	Mehdi
16	Oujda	Paris	Siham
17	Tanger	Milan	Kamal
18	Fes	Barcelone	Zineb
19	Casablanca	Tokyo	Fouad
20	Rabat	Dubai	Ghita
21	Guelmim	Casablanca	Rachid
22	Guelmim	Rabat	Fatima

```

22 row(s) in set (0.001 sec)

```

14. Afficher les noms des avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca.

```

MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT DISTINCT A.NOMAV
-> FROM AVION A JOIN VOL V ON A.NUMAV = V.NUMAV
-> WHERE V.VILLE_DEP = 'Casablanca';

```

NOMAV
Boeing777
AirbusA319
AirbusA350

```

3 row(s) in set (0.001 sec)

```

15. Donner les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieure à 300 passagers.

```

MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT DISTINCT P.NOMPIL
-> FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV
-> WHERE A.CAPACITE > 300;

```

NOMPIL
Fatima
Kenza
Leila
Yassir
Amine
Rachid
Siham
Fouad
Ghita

```

9 row(s) in set (0.001 sec)

```

16. Afficher les pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols.

```

MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT P.NOMPIL, V.VILLE ARR
-> FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;

```

NOMPIL	VILLE_ARR
Fatima	Paris
Fatima	Lyon
Kenza	Dubai
Nadia	Tunis
Tarik	Madrid
Leila	Rome
Yassir	Berlin
Samira	Alger
Amine	Lisbonne
Rachid	Istanbul
Driss	New York
Hind	Bruxelles
Saad	Doha
Rim	Amsterdam
Mehdi	Londres
Siham	Paris
Kamal	Milan
Zineb	Barcelone
Fouad	Tokyo
Ghita	Dubai
Rachid	Casablanca
Fatima	Rabat

```

22 row(s) in set (0.001 sec)

```

17. Donner les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions (jointure des 3 tables).

```

MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT *
-> FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;

```

NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	DEP	ARR	NOMPIL	VILLE_P	SALAIRE	NOMAV	CAP	VILLE_A
1	2	102	Marrakech	Paris	Fatima	Meknes	22000.00	AirbusA320	400	Casablanca
2	2	106	Casablanca	Lyon	Fatima	Meknes	22000.00	Boeing777	450	Casablanca
3	10	109	Marrakech	Dubai	Kenza	Meknes	19000.00	Boeing787	420	Tanger
4	4	104	Meknes	Tunis	Nadia	Marrakech	14000.00	ATR72	70	Fes
5	5	105	Rabat	Madrid	Tarik	Rabat	20000.00	Embraer190	100	Rabat
6	6	106	Fes	Rome	Leila	Fes	17000.00	Boeing777	450	Casablanca
7	7	110	Agadir	Berlin	Yassir	Agadir	21000.00	AirbusA321	380	Oujda
8	8	108	Oujda	Alger	Samira	Oujda	16000.00	ATR42	50	Oujda
9	9	109	Tanger	Lisbonne	Amine	Tanger	24000.00	Boeing787	420	Tanger
10	1	110	Meknes	Istanbul	Rachid	Marrakech	25000.00	AirbusA321	380	Oujda
11	11	112	Casablanca	New York	Driss	Casablanca	24000.00	AirbusA319	140	Casablanca
12	12	112	Rabat	Bruxelles	Hind	Rabat	15000.00	AirbusA319	140	Casablanca
13	13	113	Fes	Doha	Saad	Fes	26000.00	CRJ900	90	Rabat
14	14	115	Agadir	Amsterdam	Rim	Agadir	17500.00	Boeing767	250	Agadir
15	15	115	Marrakech	Londres	Mehdi	Marrakech	19500.00	Boeing767	250	Agadir
16	16	116	Oujda	Paris	Siham	Oujda	18500.00	AirbusA340	370	Tanger
17	17	117	Tanger	Milan	Kamal	Tanger	20500.00	Boeing757	210	Oujda
18	18	118	Fes	Barcelone	Zineb	Fes	22500.00	Embraer175	80	Fes
19	19	119	Casablanca	Tokyo	Fouad	Casablanca	21000.00	AirbusA350	480	Casablanca
20	20	102	Rabat	Dubai	Ghita	Rabat	15500.00	AirbusA320	400	Casablanca
21	1	102	Guelmim	Casablanca	Rachid	Marrakech	25000.00	AirbusA320	400	Casablanca
22	2	103	Guelmim	Rabat	Fatima	Meknes	22000.00	Boeing747	500	Marrakech

```

22 row(s) in set (0.001 sec)

```

18. Donner les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen.

```
MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT NOMPIL
-> FROM PILOTE
-> WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
```

NOMPIL
Rachid
Fatima
Khalid
Tarik
Yassir
Amine
Driss
Saad
Kamal
Zineb
Fouad

```
11 row(s) in set (0.001 sec)
```

19. Donner les avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéro 101.

```
MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT *
-> FROM AVION
-> WHERE CAPACITE > (SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV = 101);
```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
102	AirbusA320	400	Casablanca
103	Boeing747	500	Marrakech
106	Boeing777	450	Casablanca
107	AirbusA330	350	Agadir
109	Boeing787	420	Tanger
110	AirbusA321	380	Oujda
111	Boeing737MAX	310	Marrakech
115	Boeing767	250	Agadir
116	AirbusA340	370	Tanger
117	Boeing757	210	Oujda
119	AirbusA350	480	Casablanca
120	Boeing777X	550	Marrakech

```
12 row(s) in set (0.001 sec)
```

20. Donner les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol.

```
MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT *
-> FROM PILOTE
-> WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
3	Khalid	Casablanca	23000.00
21	Test1	Rabat	15000.00
22	Test2	Agadir	18000.00

```
3 row(s) in set (0.001 sec)
```

21. Donner les villes de départ des vols effectués par des pilotes habitant Marrakech.

```
MariaDB [BD AIR MAROC]> SELECT DISTINCT V.VILLE DEP
-> FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> WHERE P.VILLE = 'Marrakech';
```

VILLE_DEP
Meknes
Marrakech
Guelmim

```
3 row(s) in set (0.001 sec)
```

22. Créer une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion.


```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE VIEW vue vols AS
-> SELECT V.NUMVOL, P.NOMPIL, A.NOMAV
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
```

23. Créer une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000 DH.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE VIEW vue pilotes AS
-> SELECT * FROM PILOTE WHERE SALAIRE > 15000;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

24. Afficher les données de la vue créées précédemment.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM vue_pilotes;
```

	NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1		Rachid	Marrakech	25000.00
2		Fatima	Meknes	22000.00
3		Khalid	Casablanca	23000.00
5		Tarik	Rabat	20000.00
6		Leila	Fes	17000.00
7		Yassir	Agadir	21000.00
8		Samira	Oujda	16000.00
9		Amine	Tanger	24000.00
10		Kenza	Meknes	19000.00
11		Driss	Casablanca	24000.00
13		Saad	Fes	26000.00
14		Rim	Agadir	17500.00
15		Mehdi	Marrakech	19500.00
16		Siham	Oujda	18500.00
17		Kamal	Tanger	20500.00
18		Zineb	Fes	22500.00
19		Fouad	Casablanca	21000.00
20		Ghita	Rabat	15500.00
22		Test2	Agadir	18000.00

```
19 row(s) in set (0.001 sec)
```

25. Supprimer une vue.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> DROP VIEW vue_pilotes;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

26. Créer une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE VIEW vue marrakech AS
-> SELECT * FROM VOL WHERE VILLE DEP = 'Marrakech';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

27. Créer un utilisateur nommé user_air.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

28. Donner à cet utilisateur le droit de consulter la table PILOTE.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> GRANT SELECT ON BD_AIR_MAROC.PILOTE TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

29. Donner les droits d'insertion sur la table VOL.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> GRANT INSERT ON BD_AIR_MAROC.VOL TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

30. Supprimez le droit de suppression sur la table AVION.


```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> REVOKE DELETE ON bd_air_maroc.avion FROM 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

31. Donner tous les privilèges sur la base BD_AIR_MAROC.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> GRANT ALL PRIVILEGES ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

32. Créer un rôle gestion_vol et lui attribuer des droits sur la table VOL.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE ROLE gestion_vol;  
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)  
  
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON BD_AIR_MAROC.VOL TO gestion_vol;  
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

33. Affecter ce rôle à un utilisateur.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> GRANT gestion_vol TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```